

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = -260 \text{ В} + j 155 \text{ В} - 676 + j 222 = -936 \text{ В} + j 377 \text{ В} = 1348 \text{ В} \angle 1290 \text{ В}$$

$$P = \Re(S) = 1348 \text{ В}, Q = \Im(S) = -1290 \text{ В}, |S| = 1865 \text{ В}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = S_{\text{ср}}^* = -1348 \text{ В} + j 377 \text{ В} - 676 + j 222 = 1624 \text{ В} + j 155 \text{ В}$$

$$S_{\text{пот}} = 1624 \text{ В} + j 155 \text{ В}, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 + j 0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.722$$

$$\varphi = 0.722$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис 23

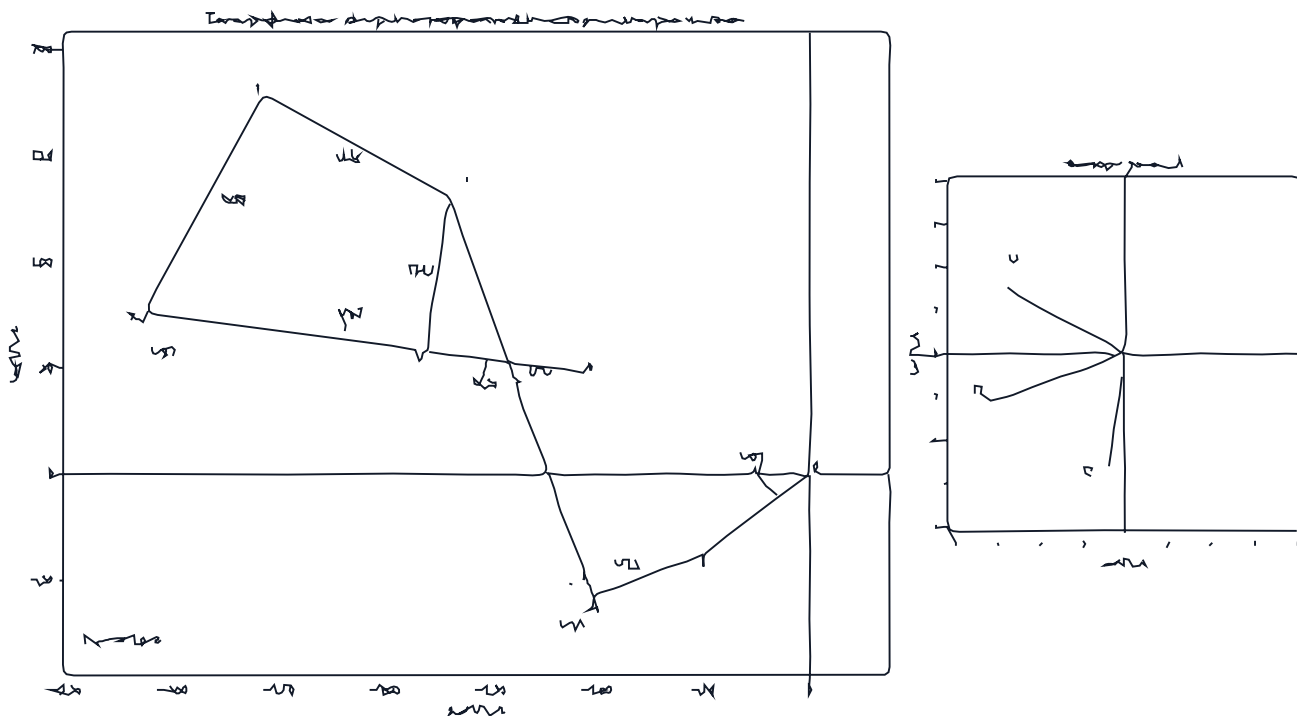


Рисунок 23 - Комплексная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения

и мощности. Построить график

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 9254512 \cos(2\omega t - 160.2^\circ) \text{ А}$$

$$u(t) = 403288512 \cos(2\omega t + 156.06^\circ) \text{ В}$$

$$P_0(t) = \Re(Z_{\text{ср}} I_{\text{ср}}^2) \quad P_1(t) = \Re(Z_{\text{ср}} I_{\text{ср}}^2) \quad P_2(t) = u(t) i(t)$$

График представляется на рисунке 24